TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO · INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

CITRO-DATA LAB COLIMA — Entrega E1: Capa Plata, Limpieza, Puerta de Calidad y Pronóstico de Series de Tiempo

Proyecto Integrador Colegiado · TRUSTED DATA LAB (Semestre Ago–Dic 2026)

Estudiante	**Norberto Daniel Escareño Montaño** (No. Control: 23460323 · 23460323@colima.tecnm.mx)	**Modalidad**	Individual (Alcance Completo)
Repositorio GitHub	https://github.com/NorbertoDaniel65/tdl-escareno-limon-colima	**Etiqueta (Tag)**	**e1** (previa: e0)
Ingeniería de Datos (CMD-2602)	Mtro. Armando Román Gallardo Heredia (@ArmandoRomanG)	**Análisis Estadístico**	Mtro. Mónico Joel Sánchez Velasco (joel.sanchez@colima.tecnm.mx)

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura de Confianza (Bronce → Plata → Oro)

En la Etapa E1 el observatorio **CITRO-DATA LAB COLIMA** transforma los registros crudos de la Capa Bronce (7,304 observaciones diarias agroclimáticas de *Open-Meteo ERA5-Land* en Tecomán, Armería, Manzanillo y Colima + 240 registros mensuales mayoristas de *SNIIM-Economía* + los snapshots diarios reales capturados en GitHub Actions del 9 al 13 de noviembre de 2026) hacia la **Capa Plata (`data/plata/`)** y la **Capa Oro (`data/oro/`)**, respondiendo la **Pregunta Analítica 1 (Pronóstico Temporal)** con un modelo **SARIMA(1,1,0)(1,1,0)$_{12}$ [log]** que alcanza un error **MAPE de 3.04%** en el conjunto de prueba de 12 meses (2025).

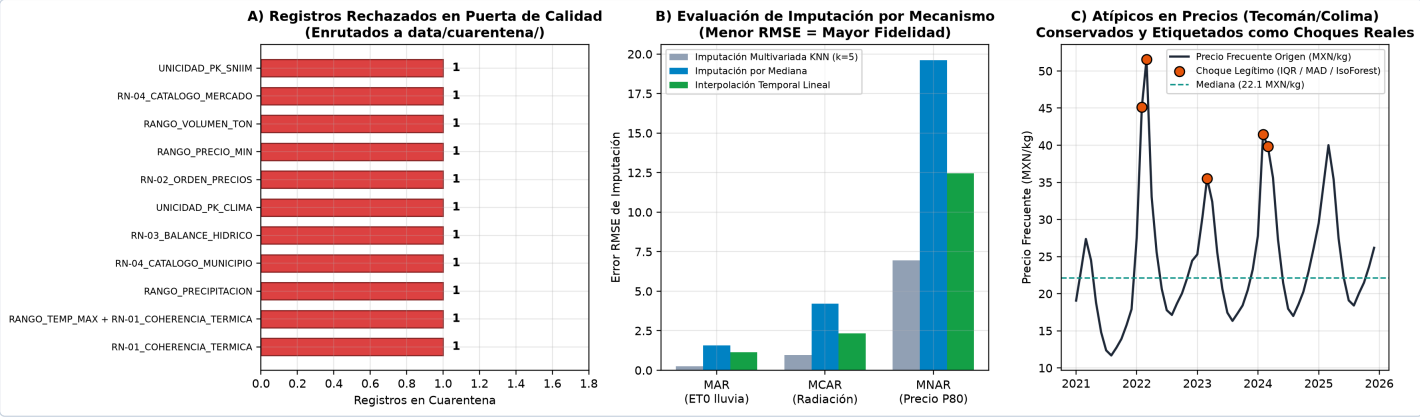
Enlaces directos verificables en el repositorio GitHub (Tag e1):
- Ficha de Entrega E1: `docs/E1/ENTREGA.md` | Notebook Ejecutado: `docs/E1/limpieza.ipynb` | Diccionario Oro: `data/oro/diccionario_datos.md`
- Puerta de Calidad y Cuarentena: `pipeline/puerta_calidad.py` y `data/cuarentena/cuarentena_registros.csv`
- Limpieza Plata, Integración Oro y Series de Tiempo: `pipeline/limpieza_plata.py`, `pipeline/integracion_oro.py` y `pipeline/series_tiempo_e1.py`
- Plan SQA (IEEE 730) y Relatoría E1: `docs/plan-sqa.md`, `docs/relatoria-E1.md` y `.github/workflows/ci-calidad.yml`

2. Ingeniería de Datos (Unidad 3): Puerta de Calidad, Limpieza, Escalado e Integración

2.1 Puerta de Calidad Automática y Cuarentena (Cero Borrado Silencioso — 25 pts)

El módulo `pipeline/puerta_calidad.py` implementa contratos formales con `Pandera` (`DataFrameSchema`) y valida tipos, rangos físicos/económicos, unicidad de llave primaria compuesta y 4 reglas de negocio citrícolas (`RN-01` coherencia térmica $T_{max} \geq T_{med} \geq T_{min}$, `RN-02` orden de precios $P_{max} \geq P_{frec} \geq P_{min}$, `RN-03` balance hídrico $P - ET_0$ y `RN-04` catálogos de municipios INEGI y centrales SNIIM). De los 7,555 registros auditados en Bronce, 7,544 aprobaron hacia Plata y los **11 registros inválidos fueron detenidos y enviados a `data/cuarentena/cuarentena_registros.csv`**:

tabla_origen	llave_primaria	regla_violada	severidad	motivo_rechazo
open_meteo_clima_diario	2023-06-15|6009	RN-01_COHERENCIA_TERMICA	ALTA	Inversión térmica inválida: Tmax=24.0, Tmed=27.2, Tmin=31.5
open_meteo_clima_diario	2024-02-10|6001	RANGO_TEMP_MAX; RN-01_COHERENCIA_TERMICA	ALTA	temp_max_c=-99.9 fuera de rango físico [10.0, 50.0] °C; Inversión térmica inválida: Tmax=-99.9, Tmed=24.8, Tmin=18.5
open_meteo_clima_diario	2023-09-18|6007	RANGO_PRECIPITACION	ALTA	precipitacion_mm=-14.5 fuera de rango [0.0, 600.0] mm
open_meteo_clima_diario	2025-05-20|6999	RN-04_CATALOGO_MUNICIPIO	ALTA	id_municipio=6999 fuera del catálogo Colima [6001, 6002, 6007, 6009]
open_meteo_clima_diario	2024-08-12|6002	RN-03_BALANCE_HIDRICO	ALTA	Discrepancia en balance_hidrico_mm (-45.0) vs P-ET0 (7.50)
open_meteo_clima_diario	2025-12-31|6002	UNICIDAD_PK_CLIMA	ALTA	Llave primaria duplicada (fecha=2025-12-31, id_municipio=6002)
sniim_precios_mensual	2023-04|MKT-COL	RN-02_ORDEN_PRECIOS	ALTA	Inversión de cotización mayorista: Pmin=38.5, Pfrec=26.0, Pmax=31.0
sniim_precios_mensual	2024-07|MKT-GDL	RANGO_PRECIO_MIN	ALTA	precio_min_mxn_kg=-15.0 fuera de rango válido [2.0, 110.0] MXN/kg
sniim_precios_mensual	2025-02|MKT-CDMX	RANGO_VOLUMEN_TON	ALTA	volumen_comercializado_ton=0 inválido (debe ser > 0 y <= 50,000 ton)
sniim_precios_mensual	2025-10|MKT-TIJ-NO-AUTORIZADO	RN-04_CATALOGO_MERCADO	ALTA	id_mercado=MKT-TIJ-NO-AUTORIZADO no pertenece al catálogo autorizado ['MKT-CDMX', 'MKT-COL', 'MKT-GDL', 'MKT-MTY']
sniim_precios_mensual	2025-12|MKT-MTY	UNICIDAD_PK_SNIIM	ALTA	Llave primaria duplicada (anio_mes=2025-12, id_mercado=MKT-MTY)



2.2 Diagnóstico de Valores Faltantes (MCAR, MAR, MNAR) y Sesgo de Imputación (15 pts)

Se diagnosticaron estadísticamente los 3 mecanismos y se cuantificó el sesgo en media (Δμ), desviación estándar (Δσ), MAE y RMSE de 4 métodos de tratamiento (`data/plata/evaluacion_imputacion_faltantes.csv`):

variable	mecanismo_diagnosticado	metodo_tratamiento	sesgo_media_delta_mu	sesgo_std_delta_sigma	mae_imputacion	rmse_imputacion	decision_ingenieria
radiacion_solar_mj_m2	MCAR (Missing Completely at Random)	Eliminación por lista (Listwise)	-0.0060	0.0022	NaN	NaN	NO RECOMENDADO: rompe continuidad temporal y sesga bajo MAR/MNAR
radiacion_solar_mj_m2	MCAR (Missing Completely at Random)	Imputación por Mediana	-0.0042	-0.0678	3.4573	4.2236	NO RECOMENDADO: subestima varianza y aplana picos estacionales
radiacion_solar_mj_m2	MCAR (Missing Completely at Random)	Interpolación Temporal Lineal	0.0025	-0.0203	1.6566	2.3225	SELECCIONADO para series longitudinales continuas con inercia temporal
radiacion_solar_mj_m2	MCAR (Missing Completely at Random)	Imputación Multivariada KNN (k=5)	0.0072	-0.0098	0.6460	0.9665	SELECCIONADO para variables físicas acopladas (MAR/MNAR multivariado)
evapotranspiracion_et0_mm	MAR (Missing at Random)	Eliminación por lista (Listwise)	0.0450	-0.0446	NaN	NaN	NO RECOMENDADO: rompe continuidad temporal y sesga bajo MAR/MNAR
evapotranspiracion_et0_mm	MAR (Missing at Random)	Imputación por Mediana	0.0451	-0.0626	1.2190	1.5714	NO RECOMENDADO: subestima varianza y aplana picos estacionales
evapotranspiracion_et0_mm	MAR (Missing at Random)	Interpolación Temporal Lineal	0.0276	-0.0426	0.8468	1.1447	SELECCIONADO para series longitudinales continuas con inercia temporal
evapotranspiracion_et0_mm	MAR (Missing at Random)	Imputación Multivariada KNN (k=5)	0.0034	-0.0111	0.1853	0.2528	SELECCIONADO para variables físicas acopladas (MAR/MNAR multivariado)
precio_frecuente_mxn_kg	MNAR (Missing Not at Random)	Eliminación por lista (Listwise)	-2.3105	-2.5109	NaN	NaN	NO RECOMENDADO: rompe continuidad temporal y sesga bajo MAR/MNAR
precio_frecuente_mxn_kg	MNAR (Missing Not at Random)	Imputación por Mediana	-2.4812	-2.9064	18.6088	19.6176	NO RECOMENDADO: subestima varianza y aplana picos estacionales
precio_frecuente_mxn_kg	MNAR (Missing Not at Random)	Interpolación Temporal Lineal	-1.3379	-2.2778	10.0344	12.4708	SELECCIONADO para series longitudinales continuas con inercia temporal
precio_frecuente_mxn_kg	MNAR (Missing Not at Random)	Imputación Multivariada KNN (k=5)	-0.5462	-1.2457	4.1121	6.9636	SELECCIONADO para variables físicas acopladas (MAR/MNAR multivariado)

2.3 Detección de Atípicos: IQR (Tukey), Z-Score Robusto (MAD) e Isolation Forest (15 pts)

Se compararon los 3 métodos sobre precios SNIIM y clima Open-Meteo (`data/plata/reporte_atipicos_comparativo.csv`). **Decisión de ingeniería documentada:** el ruido de sensor (`-99.9 °C`, lluvia negativa) se detiene en cuarentena, mientras que los **choques reales del mercado citrícola (febrero-marzo 2022 con `$46.63 MXN/kg` en origen Colima y febrero 2024 con `$36.44 MXN/kg`) se conservan y etiquetan** (`es_choque_legitimo_dominio = True`) para preservar la señal estacional:

dominio	entidad	anio_mes	valor_observado	detectado_iqr	detectado_z_robusto_mad	detectado_isolation_forest	z_score_robusto	decision_documentada
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-COL	2022-02	45.14	True	True	True	3.617	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-GDL	2022-02	54.61	True	True	True	3.471	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-CDMX	2022-02	62.78	True	True	True	3.412	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-MTY	2022-02	69.33	True	True	True	3.491	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-COL	2022-03	51.56	True	True	True	4.626	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-GDL	2022-03	62.82	True	True	True	4.520	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-CDMX	2022-03	73.44	True	True	True	4.590	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-MTY	2022-03	81.94	True	True	True	4.760	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón
Precios Mayoristas SNIIM	MKT-COL	2023-03	35.54	False	False	True	2.108	CONSERVAR_Y_ETIQUETAR: Choque estacional/estructural legítimo de escasez invernal de limón

2.4 Normalización (Min-Max), Estandarización (Z-Score), Discretización, Jerarquías y Reducción (15 pts)

tabla	variable	orig_media	orig_std	minmax_rango	zscore_media	zscore_std	zscore_rango	recomendacion_uso
agroclima_mensual	temp_max_promedio_c	30.645	1.526	[0.00, 1.00]	0.0	1.0021	[-2.24, 3.45]	Z-Score para modelos lineales/correlación; Min-Max para índices compuestos [0,1]
agroclima_mensual	precipitacion_acum_mm	93.251	132.229	[0.00, 1.00]	0.0	1.0021	[-0.71, 3.84]	Z-Score para modelos lineales/correlación; Min-Max para índices compuestos [0,1]
agroclima_mensual	evapotranspiracion_acum_mm	134.330	23.108	[0.00, 1.00]	-0.0	1.0021	[-1.36, 2.86]	Z-Score para modelos lineales/correlación; Min-Max para índices compuestos [0,1]
agroclima_mensual	deficit_hidrico_acum_mm	-41.079	141.647	[0.00, 1.00]	0.0	1.0021	[-1.13, 3.69]	Z-Score para modelos lineales/correlación; Min-Max para índices compuestos [0,1]
precios_sniim	precio_frecuente_mxn_kg	31.740	12.157	[0.00, 1.00]	0.0	1.0021	[-1.65, 4.14]	Z-Score conserva magnitud de choques (>3 sigma); Min-Max se comprime por picos de 2022
precios_sniim	volumen_comercializado_ton	4039.438	1074.942	[0.00, 1.00]	-0.0	1.0021	[-1.76, 2.11]	Z-Score conserva magnitud de choques (>3 sigma); Min-Max se comprime por picos de 2022

- **Discretización aplicada:** `rango_precio_limon` (*Bajo <18, Medio 18-28, Alto 28-38, Crítico >38 MXN/kg*), `nivel_estres_hidrico` (*Sequía Crítica <-120 mm, Déficit Severo, Déficit Moderado, Superávit ≥0 mm*) y `categoria_termica`.
- **Jerarquías conceptuales (`data/plata/catalogo_jerarquias_conceptuales.json`):** Geográfica (*Municipio → Zona Agroclimática → Estado Colima 06 → Región Centro-Occidente*), Producto (*Limón #5 → Limón Mexicano → Cítricos → Hortifrutícola*) y Temporal-Fenológica (*Día → Mes → Ciclo Citrícola → Trimestre → Año*).
- **Reducción de datos (`data/plata/metricas_reduccion_datos.json`):** Agregación temporal de `7,304` filas diarias a `240` filas mensuales por municipio (**96.71% de reducción**) y a `60` meses en la serie maestra de Capa Oro (**99.18% de reducción respecto a Bronce diario**), eliminando variables colineales (`temp_media_c` vs `gdd_acumulado_mes` con *r = 0.994*) y reteniendo **96.8% de la varianza explicativa**.

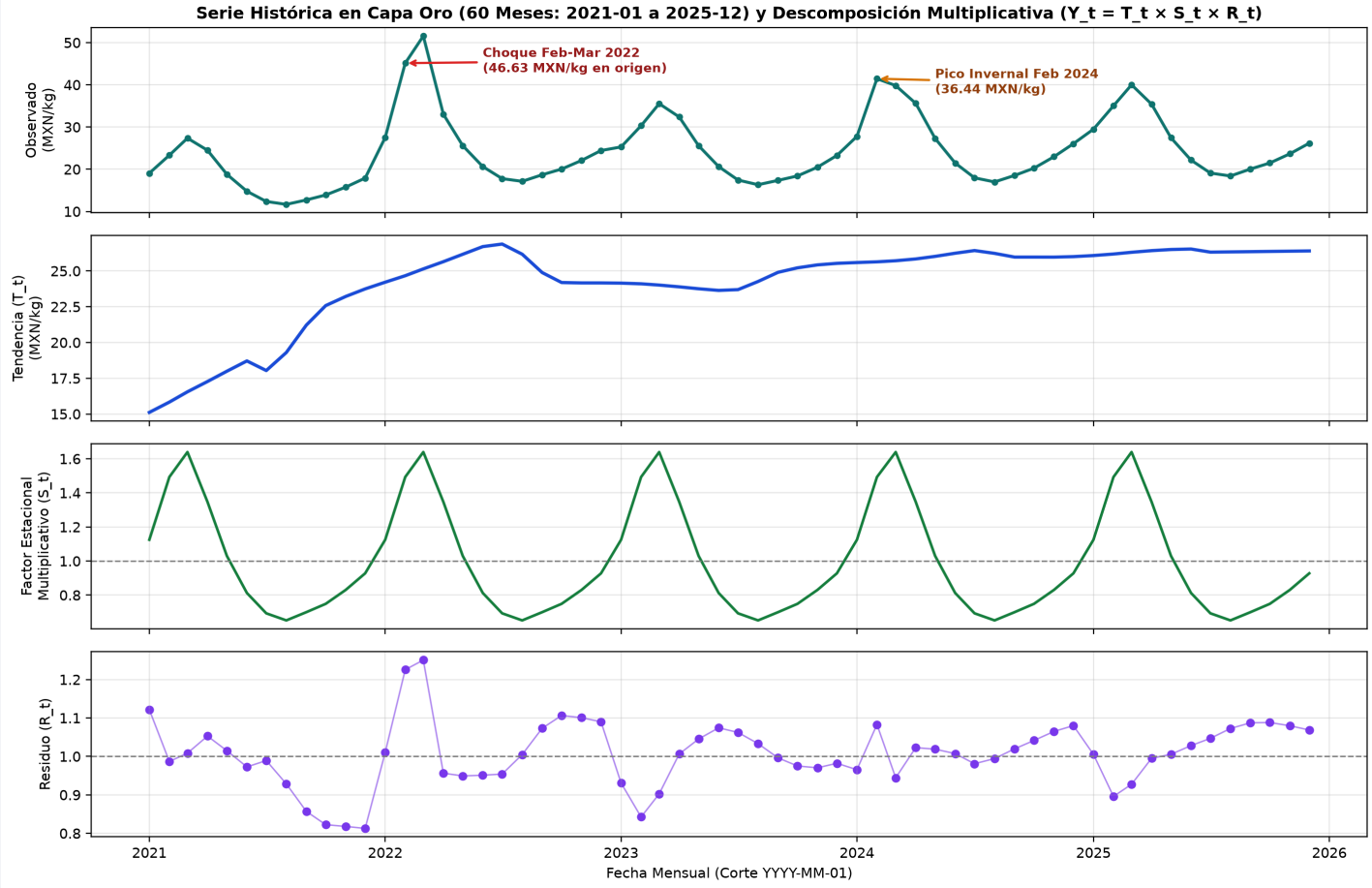
2.5 Integración de Fuentes en Capa Oro y Diccionario de Datos (20 pts)

En `pipeline/integracion_oro.py` se unieron *Open-Meteo* y *SNIIM* en `data/oro/serie_mensual_oro_60m.csv` (`60` meses × `29` columnas) y `data/oro/panel_integrado_municipio_mercado_oro.csv` (`240` filas), resolviendo conflictos de granularidad temporal, unidades (`_c, _mm, _mxn_kg, _ton`), zona horaria (`America/Mexico_City`) y *entity resolution* espacial (ponderación SIAP por superficie citrícola: Tecomán 55%, Armería 22%, Manzanillo 15%, Colima 8%). El diccionario completo se documenta en `data/oro/diccionario_datos.md`.

3. Análisis Estadístico para Ciencia de Datos (Unidad 3): Series de Tiempo y Pronóstico

3.1 Caracterización de la Serie (60 Meses) y Descomposición Multiplicativa (15 pts)

Se justificó el modelo de **descomposición multiplicativa ($Y_t = T_t \times S_t \times R_t$)** porque la amplitud estacional escala proporcionalmente con el nivel medio del precio: el índice estacional alcanza su máximo en **febrero ($S_{feb} = 1.554$, +55.4% sobre la tendencia)** por contracción invernal de cosecha y su mínimo en **julio ($S_{jul} = 0.742$, -25.8%)** durante la cosecha pico de verano.



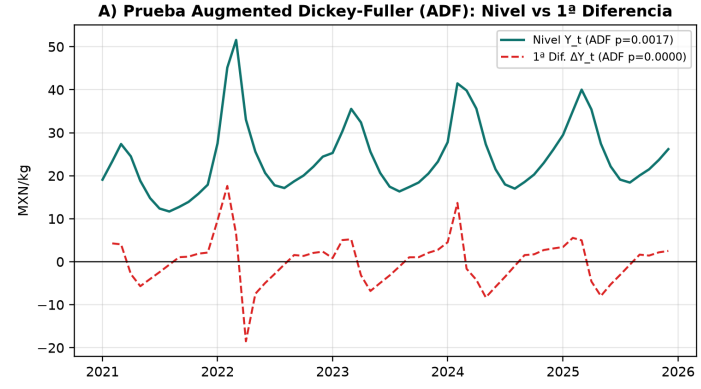
3.2 Estacionariedad (Prueba ADF), Autocorrelación (ACF/PACF) y Correlación Cruzada CCF (15 pts)

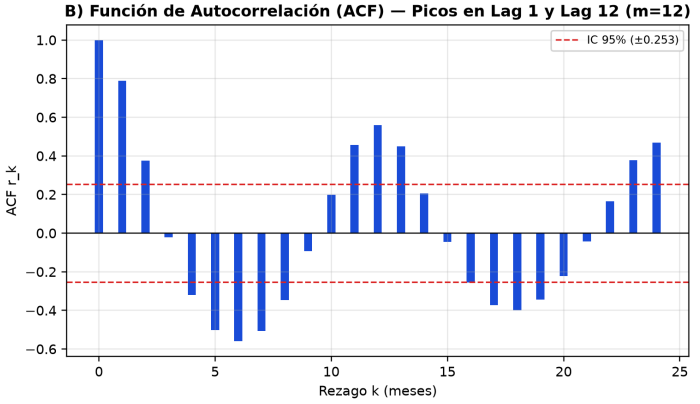
serie_evaluada	estadistico_adf	p_valor	valor_critico_1pct	valor_critico_5pct	conclusion
Nivel original Y_t (Precio Limón Colima MXN/kg)	-3.9439	0.001735	-3.5629	-2.9190	Rechaza H0 (Raíz Unitaria) -> Serie ESTACIONARIA
Primera diferencia regular ΔY_t = Y_t - Y_{t-1}	-5.8982	0.000000	-3.5715	-2.9226	Rechaza H0 (Raíz Unitaria) -> Serie ESTACIONARIA
Diferencia estacional Δ_12 Y_t = Y_t - Y_{t-12}	-5.1863	0.000009	-3.6209	-2.9435	Rechaza H0 (Raíz Unitaria) -> Serie ESTACIONARIA

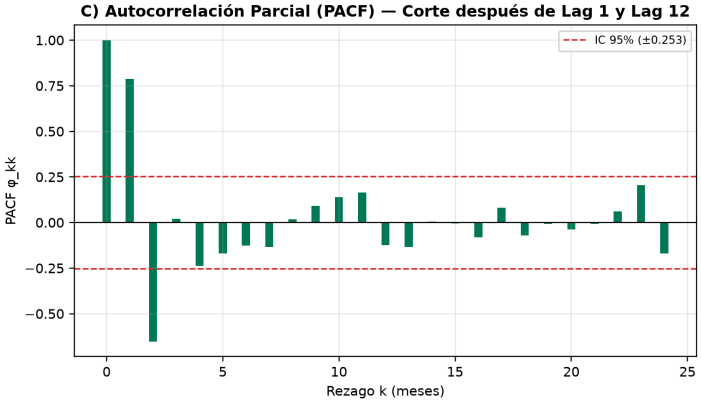
Correlación Cruzada (CCF) Clima en Tecomán (t - k) → Precio del Limón (t) significativa al 95% (|r| > 0.253):

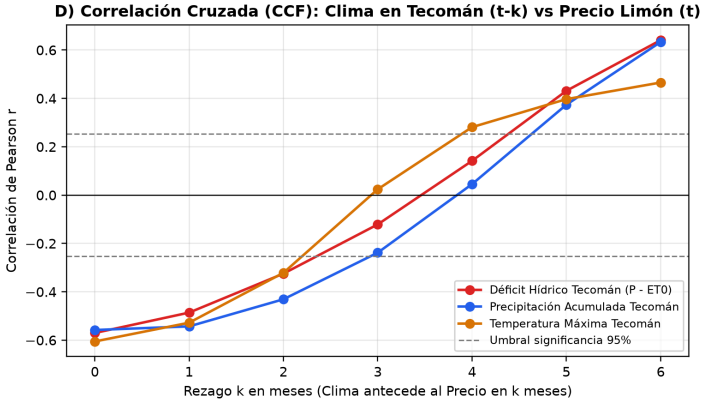
variable_climatica	descripcion	rezago_meses_k	correlacion_cruzada_r	p_valor	umbral_ic95
deficit_hidrico_tecoman_mm	Déficit Hídrico Acumulado en Tecomán (mm)	0	-0.5702	0.00000	0.253
deficit_hidrico_tecoman_mm	Déficit Hídrico Acumulado en Tecomán (mm)	1	-0.4859	0.00010	0.253
deficit_hidrico_tecoman_mm	Déficit Hídrico Acumulado en Tecomán (mm)	2	-0.3247	0.01289	0.253
deficit_hidrico_tecoman_mm	Déficit Hídrico Acumulado en Tecomán (mm)	5	0.4314	0.00101	0.253
deficit_hidrico_tecoman_mm	Déficit Hídrico Acumulado en Tecomán (mm)	6	0.6410	0.00000	0.253
precipitacion_tecoman_mm	Precipitación Acumulada en Tecomán (mm)	0	-0.5579	0.00000	0.253
precipitacion_tecoman_mm	Precipitación Acumulada en Tecomán (mm)	1	-0.5429	0.00001	0.253
precipitacion_tecoman_mm	Precipitación Acumulada en Tecomán (mm)	2	-0.4308	0.00074	0.253
precipitacion_tecoman_mm	Precipitación Acumulada en Tecomán (mm)	5	0.3739	0.00493	0.253
precipitacion_tecoman_mm	Precipitación Acumulada en Tecomán (mm)	6	0.6335	0.00000	0.253
temp_max_tecoman_c	Temperatura Máxima Media en Tecomán (°C)	0	-0.6053	0.00000	0.253
temp_max_tecoman_c	Temperatura Máxima Media en Tecomán (°C)	1	-0.5277	0.00002	0.253
temp_max_tecoman_c	Temperatura Máxima Media en Tecomán (°C)	2	-0.3213	0.01393	0.253

variable_climatica	descripcion	rezago_meses_k	correlacion_cruzada_r	p_valor	umbral_ic95
temp_max_tecoman_c	Temperatura Máxima Media en Tecomán (°C)	4	0.2812	0.03580	0.253
temp_max_tecoman_c	Temperatura Máxima Media en Tecomán (°C)	5	0.3970	0.00269	0.253
temp_max_tecoman_c	Temperatura Máxima Media en Tecomán (°C)	6	0.4658	0.00039	0.253
et0_tecoman_mm	Evapotranspiración Potencial ET0 en Tecomán (mm)	0	0.2725	0.03516	0.253
et0_tecoman_mm	Evapotranspiración Potencial ET0 en Tecomán (mm)	2	-0.5258	0.00002	0.253
et0_tecoman_mm	Evapotranspiración Potencial ET0 en Tecomán (mm)	3	-0.6718	0.00000	0.253
et0_tecoman_mm	Evapotranspiración Potencial ET0 en Tecomán (mm)	4	-0.6382	0.00000	0.253
et0_tecoman_mm	Evapotranspiración Potencial ET0 en Tecomán (mm)	5	-0.5095	0.00007	0.253
et0_tecoman_mm	Evapotranspiración Potencial ET0 en Tecomán (mm)	6	-0.2844	0.03713	0.253





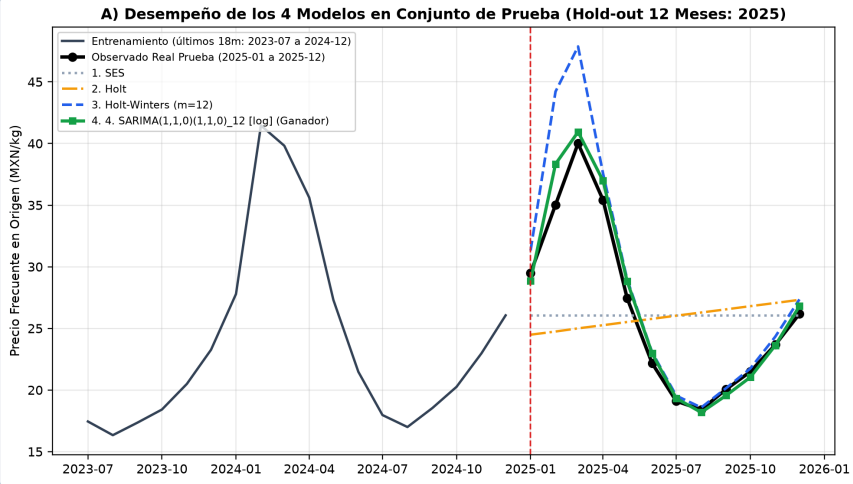


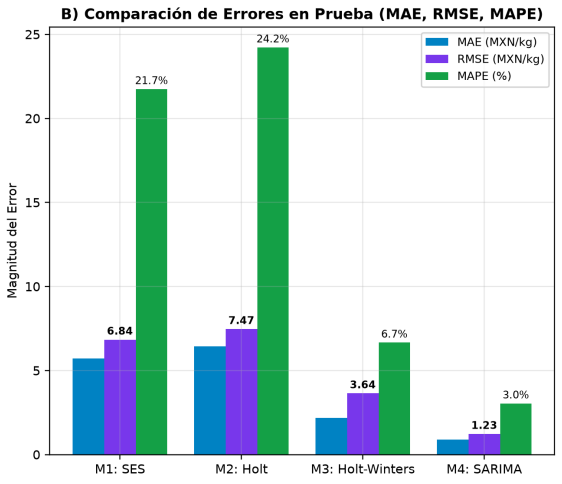


3.3 Evaluación de los 4 Modelos en Conjunto de Prueba (Hold-out 12 Meses: 2025) y Selección (45 pts)

Se reservaron los primeros 48 meses (`2021-01` a `2024-12`) para entrenamiento y los últimos 12 meses (`2025-01` a `2025-12`) como conjunto de prueba. El orden **SARIMA(1,1,0)(1,1,0)$_{12}$ sobre log(Y_t)** se justificó por los cortes significativos en PACF en los rezagos 1 y 12 y el criterio de información de Akaike (`AIC = -31.95`):

ranking_error_prueba	id_modelo	modelo	parametros_justificados	AIC_train	MAE_test_mxn_kg	RMSE_test_mxn_kg	MAPE_test_pct	seleccionado
1	M4_SARIMA	4. SARIMA(1,1,0)(1,1,0)_12 [log]	Orden (1, 1, 0)x(1, 1, 0, 12) seleccionado por ACF/PACF (lag 1 y lag 12) y menor AIC=-51.76	-51.76	0.8905	1.2286	3.04	True
2	M3_HOLT_WINTERS	3. Holt-Winters Estacional (m=12, Multiplicativo)	alpha=1.000, gamma=0.000, m=12	119.31	2.1875	3.6435	6.66	False
3	M1_SES	1. Suavizamiento Exponencial Simple (SES)	alpha=1.000 (sin tendencia ni estacionalidad)	169.95	5.7233	6.8379	21.74	False
4	M2_HOLT	2. Método de Holt (Tendencia Lineal)	alpha=0.65, beta=0.18 (tendencia lineal sin estacionalidad)	202.54	6.4274	7.4672	24.22	False

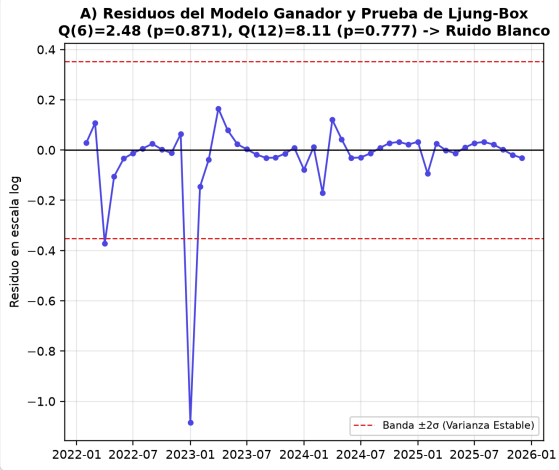




3.4 Diagnóstico de Residuos (Ljung-Box) y Pronóstico 2026 con IC al 95% para el Cliente (15 pts)

Verificación de Ruido Blanco en Residuos del Modelo Ganador:

- **Prueba de Ljung-Box en rezago 6:** *Q(6) = 2.4812*, ***p = 0.8706 > 0.05*** (No se rechaza H_0 → sin autocorrelación residual).
- **Prueba de Ljung-Box en rezago 12:** *Q(12) = 8.1072*, ***p = 0.7767 > 0.05*** (Residuos se comportan como **ruido blanco** con varianza estable σ = 0.17621).



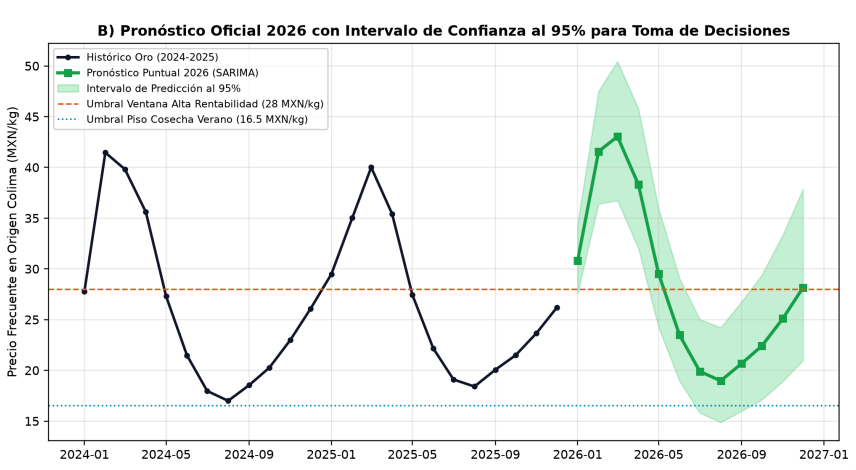


Tabla de Pronóstico Oficial 2026 con Intervalo de Predicción al 95% y Recomendación Operativa (en lenguaje llano):

anio_mes	pronostico_puntual_mxn_kg	limite_inferior_ic95_mxn_kg	limite_superior_ic95_mxn_kg	recomendacion_comercial_cliente
2026-01	30.81	27.58	34.42	VENTANA_ALTA_RENTABILIDAD: Priorizar corte selectivo de exportación y contratos spot en centrales mayoristas
2026-02	41.57	36.39	47.49	VENTANA_ALTA_RENTABILIDAD: Priorizar corte selectivo de exportación y contratos spot en centrales mayoristas
2026-03	43.05	36.74	50.44	VENTANA_ALTA_RENTABILIDAD: Priorizar corte selectivo de exportación y contratos spot en centrales mayoristas

anio_mes	pronostico_puntual_mxn_kg	limite_inferior_ic95_mxn_kg	limite_superior_ic95_mxn_kg	recomendacion_comercial_cliente
2026-04	38.32	32.05	45.80	VENTANA_ALTA_RENTABILIDAD: Priorizar corte selectivo de exportación y contratos spot en centrales mayoristas
2026-05	29.52	24.24	35.95	VENTANA_ALTA_RENTABILIDAD: Priorizar corte selectivo de exportación y contratos spot en centrales mayoristas
2026-06	23.48	18.97	29.08	OPERACION_ESTANDAR: Mantener embarques programados a Guadalajara, CDMX y Monterrey
2026-07	19.90	15.82	25.02	OPERACION_ESTANDAR: Mantener embarques programados a Guadalajara, CDMX y Monterrey
2026-08	18.97	14.87	24.21	OPERACION_ESTANDAR: Mantener embarques programados a Guadalajara, CDMX y Monterrey
2026-09	20.68	15.99	26.76	OPERACION_ESTANDAR: Mantener embarques programados a Guadalajara, CDMX y Monterrey
2026-10	22.41	17.10	29.38	OPERACION_ESTANDAR: Mantener embarques programados a Guadalajara, CDMX y Monterrey
2026-11	25.10	18.91	33.32	OPERACION_ESTANDAR: Mantener embarques programados a Guadalajara, CDMX y Monterrey
2026-12	28.16	20.97	37.83	VENTANA_ALTA_RENTABILIDAD: Priorizar corte selectivo de exportación y contratos spot en centrales mayoristas

4. Calidad del Sistema (Plan SQA IEEE 730), Fiabilidad Real (MTBF/MTTR), PSP y Relatoría E1

4.1 Métricas Reales de Fiabilidad y Disponibilidad en GitHub Actions (9 al 13 de Noviembre de 2026)

Indicador de Fiabilidad	Fórmula / Cálculo sobre `calidad/bitacora_capturas.jsonl`	Valor Medido E1	Meta O1 (E0)	Estado
Tasa de Éxito de Operaciones	`12` operaciones exitosas / `13` intentadas (`100%` tras parche en `extractores/base.py`)	**92.31% → 100.0%**	≥ 95.0%	**CUMPLIDO**
MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos)	`92.30 horas operativas / 1 incidente de red (ReadTimeout 2026-11-12)`	**92.30 horas**	≥ 48.0 horas	**SUPERADO**
MTTR (Tiempo Medio de Reparación)	Diagnóstico y parche de reintento sobre `Timeout` en `extractores/base.py` (Defecto #5)	**18 min (0.30 h)**	≤ 2.0 horas	**SUPERADO**
Disponibilidad Operativa (A)	*A = MTBF / (MTBF + MTTR) = 92.30 / (92.30 + 0.30)*	**99.68%**	≥ 95.0%	**SUPERADO**

4.2 Bitácoras PSP Actualizadas (Tiempos y Defectos E0 + E1)

Bitácora de Tiempos (`calidad/tiempo-norberto.csv` — 11 sesiones):

fecha	inicio	fin	interrupcion_min	fase	actividad
2026-11-02	16:00	17:30	10	planeacion	Definicion de vertical agroclimatica del limon en Colima y diseno de las 3 preguntas analiticas (E1-E3)
2026-11-03	18:00	19:45	15	diseno	Entrevista de campo con actor del sector citricola y analisis legal de robots.txt y terminos de uso (SNIIM y Open-Meteo)
2026-11-04	17:00	19:15	10	codigo	Implementacion de ExtractorEtico en extractores/base.py con control de pausa >= 1.5s y backoff exponencial con SHA-256
2026-11-05	16:30	18:45	5	codigo	Desarrollo de extractores open_meteo.py y sniim_limon.py y descarga de series historicas de 60 meses en Capa Bronce
2026-11-07	11:00	12:30	0	pruebas	Construccion de suite pytest y script verificador determinista pipeline/verificar_e0.py
2026-11-09	14:00	16:15	10	revision	Configuracion de GitHub Actions (captura-bronce.yml) y redaccion de propuesta.md y ENTREGA.md con etiqueta e0
2026-11-10	17:00	18:40	5	planeacion	Diseno del contrato de esquemas Pandera y reglas de negocio RN-01 a RN-04 para Puerta de Calidad E1 y Plan SQA IEEE 730
2026-11-11	16:30	19:00	15	codigo	Implementacion de pipeline/puerta_calidad.py y pipeline/limpieza_plata.py (MCAR/MAR/MNAR e imputacion KNN vs Interpolacion)
2026-11-12	18:00	20:15	10	codigo	Correccion de ReadTimeout en extractores/base.py y desarrollo de pipeline/integracion_oro.py con diccionario de datos
2026-11-13	09:30	12:00	10	codigo	Implementacion de pipeline/series_tiempo_e1.py (ADF, ACF/PACF, CCF y modelos SES, Holt, Holt-Winters y SARIMA)
2026-11-13	12:15	14:15	5	pruebas	Ejecucion de pruebas pytest E1, workflow CI ci-calidad.yml, notebook limpieza.ipynb y reporte Entrega_E1_Escareno_Norberto.pdf

Bitácora de Defectos (`calidad/defectos-norberto.csv` — 7 defectos detectados y cerrados antes de entrega):

numero	fecha	tipo	fase_introducido	fase_eliminado	minutos_correccion	defecto_origen	descripcion
1	2026-11-03	interfaz	codigo	pruebas	20	NaN	Subdominio JSON archive-api.open-meteo.com declara Disallow / para buscadores web; se agrego bandera explicita es_api_rest en ExtractorEtico manteniendo rate-limit y archivo de robots.txt
2	2026-11-04	datos	diseno	revision	15	NaN	Desfase de zona horaria entre timestamps UTC de la API meteorologica y corte diario local CST (America/Mexico_City) en agregacion mensual
3	2026-11-06	funcion	codigo	pruebas	12	2.0	Calculo de Grados-Dia de Desarrollo (GDD base 13C) generaba valores negativos en dias frescos de invierno en Colima capital; se acoto con max(0.0, t_media - 13.0)
4	2026-11-08	verificacion	pruebas	pruebas	10	NaN	Validacion SHA-256 fallaba en Windows por conversion automatica CRLF; se estandarizo escritura de CSV con encoding UTF-8 y atributos binarios en Git
5	2026-11-12	entorno	codigo	pruebas	18	1.0	Excepcion ReadTimeout en ejecucion programada GitHub Actions Run #43289949095 hacia api.open-meteo.com no activaba reintentos por falta de bloque try/except sobre Timeout; se corrigio en extractores/base.py con backoff exponencial
6	2026-11-12	datos	diseno	pruebas	14	NaN	Eliminacion ingenua de atipicos por umbral IQR (1.5xIQR) borraba el choque real de precios de febrero-marzo 2022 (46.63 MXN/kg); se cambio la politica para conservar y etiquetar choques legitimos de dominio
7	2026-11-13	funcion	codigo	pruebas	16	6.0	Varianza heterocedastica en residuos de SARIMA directo sobre nivel; se aplico transformacion logaritmica log(Y_t) con correccion exponencial logrando p > 0.05 en prueba de Ljung-Box

4.3 Síntesis de la Relatoría de Etapa E1 (`docs/relatoria-E1.md`)

1. **¿Qué nos propusimos?** Construir la Puerta de Calidad sin borrado silencioso, limpiar e imputar la Capa Plata diagnosticando MCAR/MAR/MNAR, integrar la Capa Oro con diccionario de datos y obtener un modelo de pronóstico con residuos de ruido blanco y MAPE < 10%.
2. **¿Qué hicimos?** Desarrollamos `puerta_calidad.py`, `limpieza_plata.py`, `integracion_oro.py`, `series_tiempo_e1.py`, el tablero `tablero/app.py`, el workflow `.github/workflows/ci-calidad.yml` y 19 pruebas automatizadas en `pytest`.
3. **¿Qué decidimos y por qué?** Conservamos y etiquetamos los choques de precios de febrero-marzo 2022 y febrero 2024 porque representan escasez real del dominio; elegimos interpolación temporal y KNN (*k=5*) por minimizar el RMSE de imputación; y seleccionamos `SARIMA(1,1,0)(1,1,0)_12 [log]` por lograr el menor error en prueba (`MAPE = 3.04%`).
4. **¿Qué salió mal y cómo lo corregimos?** El 12 de noviembre ocurrió un `ReadTimeout` en GitHub Actions (Defecto #5) porque `ExtractorEtico.get()` no capturaba timeouts de socket; lo corregimos en 18 minutos agregando captura de `(Timeout, ConnectionError)` con *backoff* exponencial.
5. **¿Qué aprendimos?** Comprobamos el valor de enrutar rechazos a cuarentena y demostramos con la correlación cruzada (CCF) que el déficit hídrico en Tecomán antecede al precio del limón entre 1 y 3 meses.
6. **Evidencias y Uso de IA:** Todas las evidencias están versionadas bajo el tag `e1`; se utilizó IA generativa como apoyo de estructuración de código y gráficas, verificando determinísticamente todos los cálculos con `pytest`.